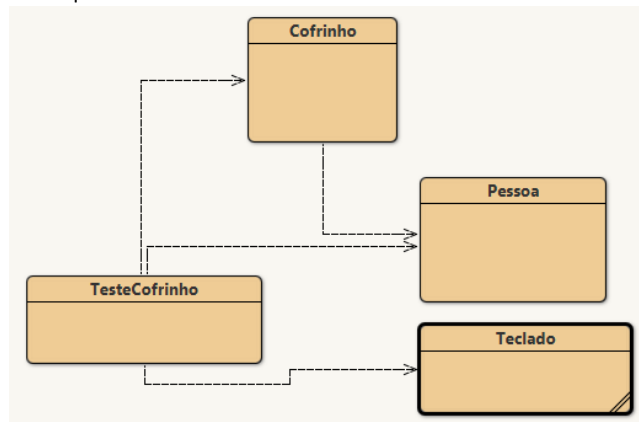


Prática 2 – Classe Teste – Situação Cofrinho

Tarefa 02: Utilizando a classe teste para criar objetos:

Neste projeto teremos quatro classes:



Utilize as classes construídas e disponibilizadas nas aulas anteriores.

Classe Pessoa:

```
public class Pessoa{  
    //atributos  
    private String nome;  
    private int idade;  
  
    //construtor  
    public Pessoa (String n, int i){  
        nome = n;  
        idade = i;  
    }  
  
    public void setNome(String novoNome){  
        nome = novoNome;  
    }  
  
    public String getNome(){  
        return nome;  
    }  
  
    public int getIdade(){  
        return idade;  
    }  
  
    //método que atualiza a idade quando a pessoa faz aniversário  
    public void fazAniversario( ){  
        idade = idade + 1;  
    }  
  
    //método que exibe os dados da pessoa, na tela  
    public void exibeDados( ) {  
        System.out.println (nome);  
        System.out.println (idade);  
    }  
}
```

//fim da classe

Classe Cofrinho

```
public class Cofrinho{
    private Pessoa dono;
    private int qt50;
    private int qt25;
    private int qt10;

    //Construtor que passa um parametro do tipo pessoa
    public Cofrinho (Pessoa umaPessoa){
        dono = umaPessoa;
    }

    //Construtor que passa dois parametros e instancia no mesmo método
    public Cofrinho (String umNome, int umaIdade){
        dono = new Pessoa(umNome, umaIdade);
        //new instancia objeto e atribui a dono
    }

    public void setDono (Pessoa novoDono){
        dono = novoDono;
    }

    public Pessoa getDono (){
        return dono;
    }

    public void depositaUmaMoedaCincoentaCentavos ( ){
        qt50 = qt50 +1;
    }

    public void depositaUmaMoedaDezCentavos ( ){
        qt10 = qt10 +1;
    }

    public void depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos ( ){
        qt25 = qt25 +1;
    }

    public double calculaTotal ( ){
        double total;
        total =qt50*0.5+ qt25*0.25+ qt10*0.10;
        return total;
    }

    public String informaTotal(){
        return dono.getNome()+" tem um total de " +calculaTotal()+ " reais";
    }
}
```

Classe TesteCofrinho

```
1 public class TesteCofrinho{
2
3     public static void main(String args[]){
4         //Declarar 3 variáveis do tipo Cofrinho
5         Cofrinho c1, c2, c3;
6
7         //Declarar uma variável do tipo Pessoa
8         Pessoa p;
9
10        //Instanciar o dono do primeiro cofrinho com dados lidos do teclado
11        //e armazenar a referência em uma variável adequada
12        p = new Pessoa(Teclado.leString("Nome do dono do primeiro cofrinho: "),
13                        Teclado.leInt("idade: "));
14
15        //Instanciar o primeiro cofrinho vazio com o dono já instanciado
16        //e armazenar a referência em uma variável adequada
17        c1 = new Cofrinho(p);
18
19        //Depositar 5 moedas de 50 centavos no primeiro cofrinho
20        c1.depositaUmaMoedaCincoentaCentavos();
21        c1.depositaUmaMoedaCincoentaCentavos();
22        c1.depositaUmaMoedaCincoentaCentavos();
23        c1.depositaUmaMoedaCincoentaCentavos();
24        c1.depositaUmaMoedaCincoentaCentavos();
25
26        //Depositar 2 moedas de 25 centavos no primeiro cofrinho
27        c1.depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos();
28        c1.depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos();
29
30        //Depositar 2 moedas de 10 centavos no primeiro cofrinho
31        c1.depositaUmaMoedaDezCentavos();
32        c1.depositaUmaMoedaDezCentavos();
33        //Instanciar o segundo cofrinho com o nome e a idade do dono lidos do teclado
34        //e armazenar a referência em uma variável adequada
35        c2 = new Cofrinho(Teclado.leString("Nome do dono do segundo cofrinho: "),
36                        Teclado.leInt("idade: "));
37        //Depositar 2 moedas de 50 centavos no segundo cofrinho
38        c2.depositaUmaMoedaCincoentaCentavos();
39        c2.depositaUmaMoedaCincoentaCentavos();
40        //Instanciar o terceiro cofrinho para o mesmo dono do segundo
41        c3 = new Cofrinho(c2.getDono());
42        //Depositar 3 moedas de 10 centavos no terceiro cofrinho
43        c3.depositaUmaMoedaDezCentavos();
44        c3.depositaUmaMoedaDezCentavos();
45        c3.depositaUmaMoedaDezCentavos();
46        //Exibir o nome do dono e o valor total de cada cofrinho:
47        System.out.println("\nf-----");
48        System.out.println(c1.informaTotal());
49        System.out.println(c2.informaTotal());
50        System.out.println(c3.informaTotal());
51        System.out.println("-----");
52        //Calcular e exibir o total dos tres cofrinhos:
53        double total;
54        total = c1.calculaTotal()+c2.calculaTotal()+c3.calculaTotal();
55        System.out.println("Valor total dos tres cofrinhos: "+total);
56    } //fim do main
57 } //fim da classe
```